

Exercice 1

On pose $\Omega =]0, 5[\times]0, 2[$. On pose

$$\Gamma_D = \{0\} \times [0, 2], \quad \Gamma_N = [0, 5] \times \{0\} \cup [0, 5] \times \{2\}, \quad \Gamma_F = \{5\} \times [0, 2].$$

On cherche à résoudre de problème de thermique instationnaire suivant

$$(\mathcal{P}) \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} - \operatorname{div}(k \nabla u) = 0 & \text{dans } \Omega \times]0, T[, \\ u = 20 & \text{sur } \Gamma_D \times]0, T[, \\ (k \nabla u) \cdot n = 0 & \text{sur } \Gamma_N \times]0, T[, \\ (k \nabla u) \cdot n = h(10 - u) & \text{sur } \Gamma_F \times]0, T[, \\ u(\cdot, 0) = 0 & \text{dans } \Omega \end{cases}$$

où h, k et T sont des constantes positives.

On suppose pour cela, que l'intervalle de temps est décomposé en N sous-intervalles de longueur

$$\Delta t = \frac{T}{N}.$$

Le problème semi-discretisé (implicite) en temps consiste alors à résoudre la suite de problèmes suivante :

$$u^0 = 0, \text{ dans } \Omega, \text{ et pour } n = 0, \dots, N-1,$$

$$(\mathcal{P}^{n+1}) \begin{cases} \frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} - \operatorname{div}(k \nabla u^{n+1}) = 0 & \text{dans } \Omega, \\ u^{n+1} = 20 & \text{sur } \Gamma_D, \\ (k \nabla u^{n+1}) \cdot n = 0 & \text{sur } \Gamma_N, \\ (k \nabla u^{n+1}) \cdot n = h(10 - u) & \text{sur } \Gamma_F, \end{cases}$$

Pour tout $n = 0, \dots, N-1$, le problème $(\mathcal{P}^{n+1})$ sera résolu par la méthode des éléments finis P_1 .

1. Pour un maillage de Ω donné, écrire une fonction qui renvoie la matrice du système associé à la formulation faible du problème $(\mathcal{P}^{n+1})$. On remarquera que cette matrice ne dépend pas de n . (on ne la construira donc qu'une seule fois.

Cette fonction pourra également renvoyer le vecteur $(\Delta t \times \int_{\Omega} \varphi_i dx)_{1 \leq i \leq n_{nodes}}$, avec n_{nodes} le nombre de noeuds du maillage et $\{\varphi_1, \dots, \varphi_{n_{nodes}}\}$ la base élément fini de type P_1 associée au maillage. (Ce vecteur sera utile pour le calcul du second membre).

2. Écrire une fonction qui résout la suite récurrente de problèmes $(\mathcal{P}^{n+1})$ pour tout $n = 0, \dots, N-1$.
3. Construire le programme principal construisant la géométrie, le maillage et résolvant de manière approchée, le problème initial. On créera à chaque pas de temps, une sortie au format *xdmf* à l'aide du paquet *MeshIO*.

- Lorsque le maillage est créé, faire

```
|| writer=meshio.xdmf.TimeSeriesWriter("thermo.xdmf", data_format="XML")
|| writer.write_points_cells(points, cells)
```

où `points` et `cells` sont les vecteurs de coordonnées des points et des indices de sommets de chaque maille, respectivement

- À chaque pas de temps faire:

```
|| writer.write_data(t, point_data={"uh": uh})
```

où t est l'instant de calcul et uh le vecteur contenant la solution à cet instant.

- Lorsque la marche en temps est terminée, faire:

```
|| writer.__exit__()
```

Exercice 2

Résoudre le problème proposé par le tutoriel du logiciel Syrthes d'EDF, déposé sur le site Elearn du cours.

Remarque.

L'équation de la thermique, sans terme source, s'écrit de manière générale sous la forme:

$$\rho C_p \frac{\partial u}{\partial t} - \operatorname{div}(\lambda \nabla u) = 0,$$

où

- ρ est la masse volumique du matériau
- C_p est la capacité thermique du matériau
- λ est la conductivité thermique du matériau

Lorsque le matériau est homogène, toutes ces grandeurs sont constantes. On peut alors diviser par ρC_p pour obtenir l'équation donnée à l'exercice 1. Le rapport

$$k = \frac{\lambda}{\rho C_p}$$

est alors appelé diffusivité thermique.

Lorsque le domaine n'est pas homogène (par exemple s'il est constitué de plusieurs matériaux), cette simplification n'est plus possible.